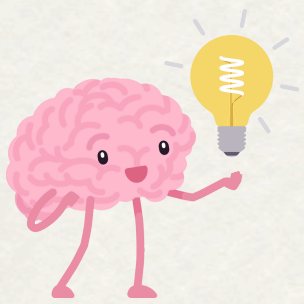




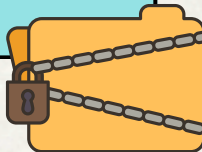
REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD:

RNF-S01 SEGURIDAD

El sistema debe implementar un cifrado robusto para proteger la información sensible de los usuarios, incluyendo las matrículas, contraseñas y el contenido de la mensajería privada.

Nota: Todas las contraseñas deben ser almacenadas mediante hashing (ej. Argon2 o bcrypt) y nunca en texto plano.



RNF-S02 PREVENCIÓN DE FRAUDE

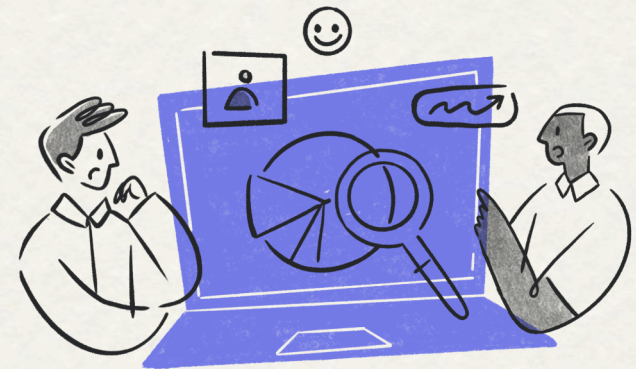
El sistema debe limitar los intentos fallidos de inicio de sesión (ej. 5 intentos) por matrícula antes de bloquear temporalmente la cuenta.

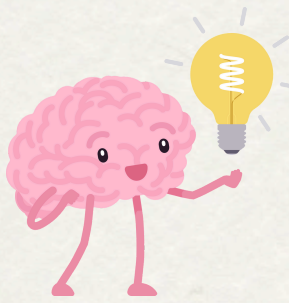


LIMITED

RNF-S03 INTEGRIDAD DE DATOS

El sistema debe garantizar que los datos de las horas de asesoría validadas (RF-003) no puedan ser modificados por los usuarios finales y solo puedan ser alterados por un administrador del sistema.





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTO DE CONFIABILIDAD:

RNF-CO1 TOLERANCIA A FALLOS

El sistema debe ser capaz de aislar los fallos de componentes individuales (ej. el chat) sin que esto provoque la caída total de la plataforma.

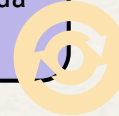


Nota: Si el servicio de mensajería (RF-006) falla, la funcionalidad de registro de tiempo (RF-005b) y la visualización de perfiles deben seguir operando.



RNF-CO2 RECUPERACIÓN DE DATOS

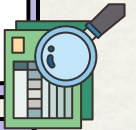
Se debe implementar un sistema de copia de seguridad (backup) automatizado y periódico de toda la información crítica



RNF-CO4 DISPONIBILIDAD (TIEMPO DE ACTIVIDAD)

La plataforma debe permanecer accesible y operativa para los usuarios la mayor parte del tiempo, especialmente durante las horas pico de estudio.

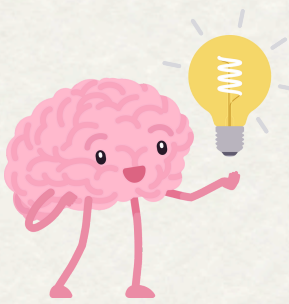
RNF-CO3 INTEGRIDAD DEL REGISTRO DE TIEMPO



El sistema debe utilizar mecanismos de persistencia de datos redundantes para el registro de horas de asesoría (RF-003 y RF-005b).

Nota: Debe haber dos registros independientes, para cada evento de Check-In/Check-Out para asegurar que los datos de créditos no se pierdan ni se corrompan



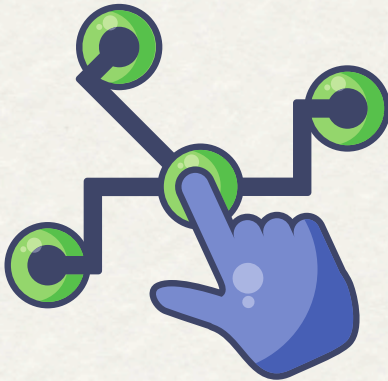


REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTO DE USABILIDAD:

RNF-U01 INTUITIVIDAD Y EFICIENCIA

La interfaz de usuario debe ser simple y consistente, permitiendo a los usuarios clave (encontrar un asesor o registrar una sesión) con la mínima cantidad de pasos



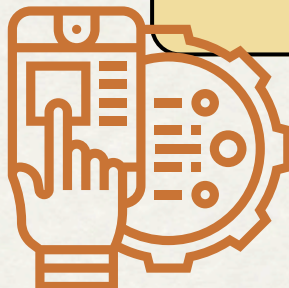
RNF-U02 DISEÑO RESPONSIVO (MOVILIDAD)

La plataforma debe ser totalmente funcional y legible en dispositivos móviles (teléfonos y tabletas), adaptando su diseño automáticamente.



RNF-U04 ESTÁNDARES DE INTERFAZ

El diseño y la navegación deben seguir convenciones estándar de la industria para la colocación de menús, botones y elementos de navegación.

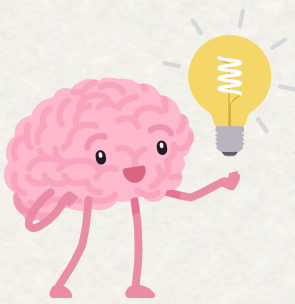


RNF-U03 RETROALIMENTACIÓN Y GUÍA

El sistema debe proporcionar retroalimentación clara e inmediata al usuario después de cada acción crítica (ej. al enviar una solicitud, iniciar una sesión de Check-In)

Nota: El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación y un temporizador en tiempo real tan pronto como el asesor inicie una sesión ("Check-In"), confirmando que el registro de horas





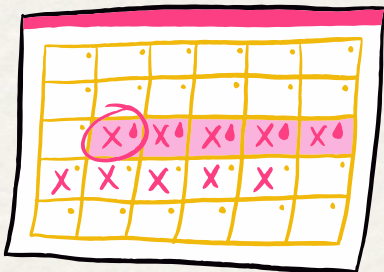
REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTO DE EFICIENCIA:
REQUERIMIENTOS DE RENDIMIENTO:

RNF-R01 TIEMPO DE RESPUESTA DE CARGA

Después de aceptar una solicitud (RF-004), el sistema debe permitir al asesor y al aprendiz coordinar y agendar una sesión en un calendario integrado, especificando fecha, hora de inicio y duración esperada

Nota: Las páginas principales deben cargar y estar listas para la interacción en menos de 2 segundos bajo un uso normal

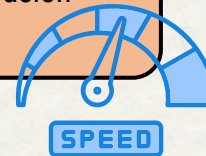


RNF-R02 TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES

El sistema debe ofrecer la opción de sincronizar las sesiones agendadas con calendarios externos comunes (ej. Google Calendar, Outlook) para ambos usuarios.

RNF-R04 VELOCIDAD DEL CHAT

Una vez finalizada la sesión mediante el Check-Out (RF-005b), el sistema debe enviar automáticamente una solicitud de doble validación (RF-003a) al aprendiz para que confirme la duración reportada.



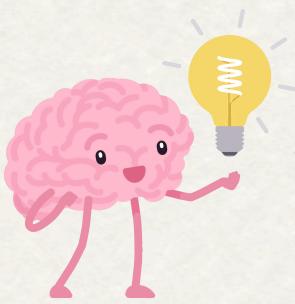
RNF-R03 CAPACIDAD (CONCURRENCIA)

Para las sesiones programadas, el sistema debe proporcionar un botón o mecanismo de Check-In que el asesor debe presionar para iniciar formalmente la sesión y un botón de Check-Out para finalizarla



Nota: Las acciones de "Check-In" y "Check-Out" (RF-005b) de sesiones deben procesarse y almacenarse en menos de 500 milisegundos



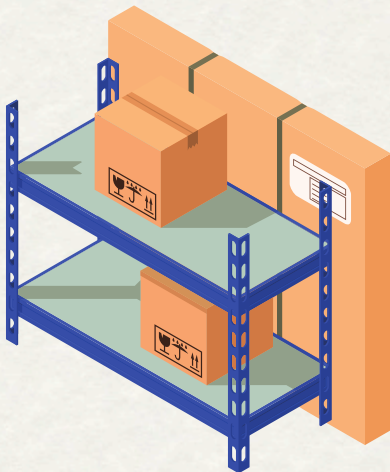


REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO:

RNF-EO1 CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

El sistema debe tener capacidad de almacenamiento suficiente para albergar cinco años de datos históricos (perfiles, transacciones de créditos, y archivos de chat) para la base de usuarios proyectada



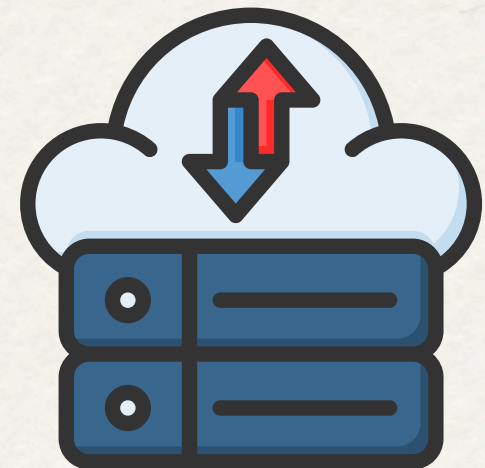
RNF-EO2 ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS

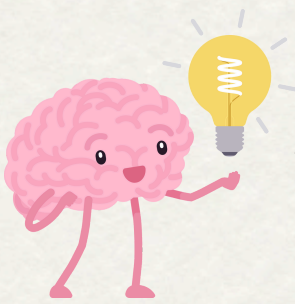
El sistema debe poder almacenar los archivos adjuntos compartidos en la mensajería (RF-006a) y los reportes de créditos generados (RF-003b)



RNF-EO3 GESTIÓN DE CRECIMIENTO

El sistema debe incluir herramientas de monitoreo para que los administradores puedan rastrear el crecimiento del uso del disco (almacenamiento) y anticipar las necesidades futuras





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES:
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES:

RNF-001 MONITOREO DEL SISTEMA

El sistema debe incluir herramientas de monitoreo en tiempo real para rastrear el rendimiento, la disponibilidad, el uso de recursos y el tráfico de la red.

RNF-002 GESTIÓN DE REGISTROS (LOGS)

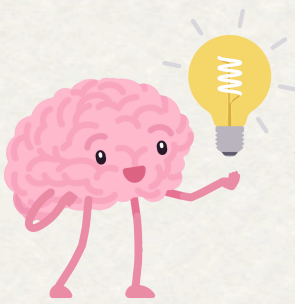
El sistema debe registrar (logear) todas las transacciones críticas, errores, advertencias de seguridad y eventos de autenticación

Nota: Los logs deben ser centralizados y consultables para facilitar la resolución de problemas (ej. investigar fallos en el registro de créditos)

RNF-003 SOPORTE AL USUARIO

Debe existir una vía clara y accesible para que los usuarios (estudiantes y asesores) reporten problemas o soliciten ayuda técnica





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS ORGANIZACIONALES:
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES:

RNF-DO1 ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN

El equipo de desarrollo debe adherirse a un conjunto uniforme y documentado de estándares (nomenclatura, formato, comentarios) para el lenguaje y el framework seleccionado.

RNF-DO2 COBERTURA DE PRUEBAS

Las funcionalidades críticas del sistema, especialmente las relacionadas con la gestión de créditos (RF-003), deben ser cubiertas por pruebas unitarias automatizadas.

RNF-DO3 REVISIÓN DE CÓDIGO

Todo el código que se integre a la rama principal (main) del repositorio Github (RNF-DO1) debe ser revisado y aprobado por al menos otro desarrollador.

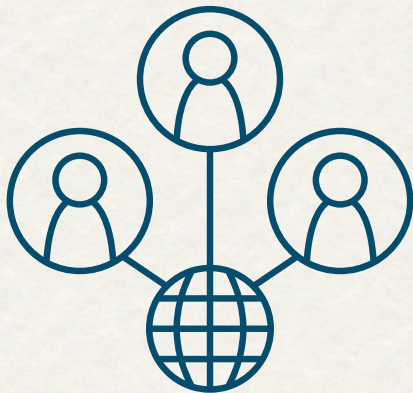


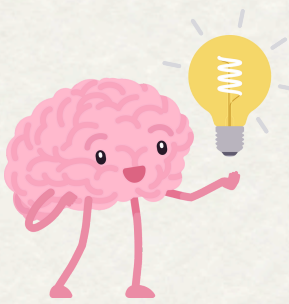
GitHub

RNF-DO4 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La arquitectura de la plataforma, el diseño de la base de datos y todas las APIs (las "reglas de comunicación" del sistema) deben estar claramente documentadas.

Nota: El reporte debe incluir la matrícula del asesor, el total de horas, y la fecha/hora de cada sesión





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS EXTERNOS:
REQUERIMIENTOS REGULATORIOS:

RNF-RO1 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El sistema debe cumplir con las leyes de protección de datos personales aplicables en la jurisdicción de la universidad. Esto incluye el manejo de la matrícula, el correo institucional y los contenidos de las asesorías



DATA
PRIVACY

NF-RO2 AVISO DE PRIVACIDAD

La plataforma debe presentar de forma clara, accesible y obligatoria un Aviso de Privacidad que explique cómo se recogen, almacenan y utilizan los datos de los estudiantes

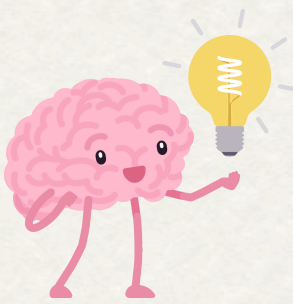
RNF-RO3 CUMPLIMIENTO ACADÉMICO

: La gestión de las horas de asesoría y el sistema de créditos (RF-003) deben adherirse a las normativas internas de la universidad sobre el programa de servicio social/optativas

RNF-RO4 CONSENTIMIENTO DE USO DE DATOS

El sistema debe obtener el consentimiento específico del usuario antes de utilizar sus datos para cualquier propósito secundario (ej. análisis de datos de uso para mejorar la plataforma)





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS ÉTICOS:

RNF-ETO1 JUSTICIA Y ANTIDISCRIMINACIÓN

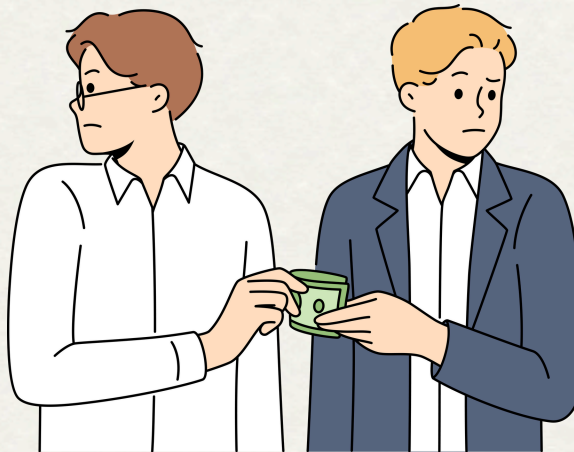
El algoritmo de búsqueda y recomendación de asesores y aprendices debe estar diseñado para evitar cualquier sesgo basado en género, origen, nombre o cualquier dato no relevante para la habilidad académica

Nota: La búsqueda y los filtros deben basarse estrictamente en la materia, el tema y la disponibilidad, no en datos personales



RNF-ETO2 RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO

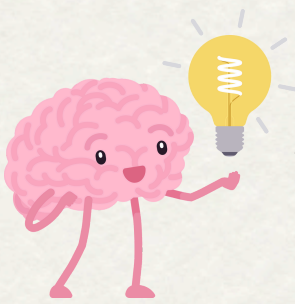
El sistema debe establecer normas de conducta claras que prohíban el uso de la plataforma para fines académicos deshonestos



RNF-ETO3 DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA ANONIMIDAD

Aunque se usa la matrícula para la autenticación, los usuarios deben tener control sobre la información visible en su perfil público.





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS LEGALES:
REQUERIMIENTOS CONTABLES:

RNF-CBLO1 RASTRO DE AUDITORÍA (AUDIT TRAIL)

El sistema debe mantener un registro inmutable e histórico de todas las transacciones de tiempo de asesoría (Check-In, Check-Out, confirmación del aprendizaje)

RNF-CBLO2 REPORTE DE TRANSACCIONES (VALOR CERO)

El sistema debe generar reportes contables que demuestren que no se realizaron transacciones monetarias para las asesorías, confirmando la naturaleza de apoyo mutuo y gratuito de la plataforma

RNF-CBLO4 FORMATO DE EXPORTACIÓN OFICIAL

El reporte final de horas para canje de créditos (RF-003b) debe ser exportable en un formato estándar y no editable (ej. PDF) para ser presentado a la autoridad académica.

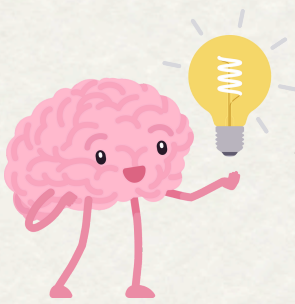
RNF-CBLO3 RETENCIÓN DE REGISTROS ACADÉMICOS

Los registros detallados de las horas de crédito acumuladas y los reportes generados (RF-003b) deben ser retenidos por el periodo mínimo requerido



PDF





REQUERIMIENTOS NO-FUNCIONALES

REQUERIMIENTOS PROTECCIÓN/SEGURIDAD:



RNF-SPO1 PROTECCIÓN DE LA MATRÍCULA

La matrícula universitaria (RF-001) debe ser tratada como un dato sensible de alto riesgo. No debe ser visible públicamente ni transmitida en texto plano

RNF-SPO2 CIFRADO EN TRÁNSITO (COMUNICACIONES)

Todas las comunicaciones entre el navegador del usuario y el servidor (incluyendo el chat, RF-006) deben ser cifradas.



RNF-SPO3 PREVENCIÓN DE ATAQUES COMUNES



El sistema debe implementar protecciones activas contra los ataques de inyección más comunes.

Nota: Protección integral contra SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) y Cross-Site Request Forgery (CSRF)

